

Lema de la proyección cartesiana como morfismo

Lema 1. Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de L -estructuras y sea $A := \prod_{i \in I} A_i$ la estructura producto. Entonces, la proyección cartesiana $\text{pro}_i: A \rightarrow A_i$ dada por $\text{pro}_i(a) = a(i)$ es un morfismo de estructuras sobreyectivo para todo $i \in I$.

Demostración: Por definición, $\text{pro}_i(f^A(a_1, \dots, a_k)) = f_{A_i}(\text{pro}_i(a_1), \dots, \text{pro}_i(a_k))$ para cada $i \in I$. Así pues, por definición, $R_{A_i}(\text{pro}_i(a_1), \dots, \text{pro}_i(a_m))$ para cada $i \in I$. Por tanto, pro_i es un morfismo. Evidentemente pro_i es sobreyectivo. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.